



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologies

Rapport de stage d'été obligatoire

3^{ème} année Instrumentation et maintenance industrielle

Évaluation des flux matières et humains dans l'atelier Teinture

Entreprise d'accueil : **Coats Industrial Tunisie**



Elaboré par
Moualhi Aziz

Encadré par
M. Nefzi Kamel

SERVICE PERSONNEL

Kmar SAYARI

COATS INDUSTRIAL
TUNISIE
52 Rue des Dattes - Z.I.
Tunis - Tunisie

Période de stage : **Du 1/08/2025 au 31/08/2025**

Année universitaire : **2024/2025**

Remerciements

Avant d'aborder le contenu de ce rapport de stage, je souhaite exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette expérience professionnelle et qui ont fait de ce stage un moment enrichissant et profitable.

Je tiens tout particulièrement à remercier **M. Nefzi Kamel**, mon encadrant de stage, pour son accueil chaleureux, sa disponibilité, la confiance qu'il m'a accordée ainsi que pour ses conseils et ses encouragements.

J'adresse également mes remerciements à M. Mahmoud pour son accompagnement et son aide lors de mon intégration, ainsi qu'à l'ensemble des employés de **Coats Industrial Tunisie**, qui n'ont pas hésité à partager leurs connaissances et leur expérience, rendant ce stage à la fois formateur et agréable.

Introduction

Dans le cadre de ma formation à l'INSAT, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de Coats Industrial Tunisie, filiale du groupe multinational Coats, leader mondial dans le domaine des fils à coudre et des solutions industrielles. L'usine est spécialisée dans la production et la teinture de fils industriels destinés à différents marchés. L'atelier Teinture représente un maillon central de la chaîne de valeur car il permet de donner aux fils la couleur et la qualité exigées par les clients.

Le sujet de stage qui m'a été confié s'intitule :

« Évaluation des flux matières et humains dans l'atelier teinture ».

Ce stage s'est déroulé au sein du département CIP, en collaboration avec plusieurs services : production, qualité, logistique et maintenance. L'objectif principal était de cartographier les flux, d'identifier les étapes critiques du processus de teinture, et de réaliser une étude de temps afin de mettre à jour les gammes de production et proposer des pistes d'amélioration.

Mon rôle principal durant ces quatre semaines a été d'observer le fonctionnement quotidien de l'atelier, de réaliser un diagramme de flux complet, puis de conduire une analyse chronométrée détaillée sur les différentes étapes de la teinture. J'ai également eu l'occasion de me familiariser avec les logiciels utilisés par l'entreprise, tels que SAP, C2Master et ColorStitch, qui permettent de gérer la production, les recettes de teinture et le suivi des couleurs.

La sécurité et le respect de l'environnement ont été des aspects très importants de mon stage. J'ai veillé à appliquer rigoureusement les consignes HSE et à observer les bonnes pratiques mises en œuvre par l'entreprise pour protéger les employés et minimiser l'impact environnemental.

La durée initiale du stage était prévue pour deux mois, mais la période effectivement réalisée a été de quatre semaines. Malgré cette durée réduite, j'ai pu accomplir toutes les étapes prévues : découverte des services de l'usine, immersion dans l'atelier Teinture, élaboration du flow chart, conduite de l'étude de temps et découverte des logiciels industriels.

Table des matières

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme.....	01
1-introduction	02
2- Présentation de l'entreprise COATS.....	02
2.1- Présentation générale de l'entreprise COATS.....	02
2.2- Les différent services et départements de COATS.....	03
2.3- Activité de l'entreprise	05
2.4-Outils systèmes d'information.....	06
Chapitre 2 : Processus de la Teinture.....	08
1-Introduction.....	09
2-Présentation de l'atelier Teinture.....	08
3- Processus de la Teinture.....	10
4-Étude de temps (time study)	10
4.1-Introduction.....	10
4.2-Description du processus.....	10
4.3-Méthodologie.....	11
4.4-Résultats.....	11
4.5-Analyse des résultats.....	13
4.6-Conclusion.....	13
5-Outils numériques	13
5.1-Introduction.....	13
5.2-Le logiciel C2Master.....	13
5.3-Le logiciel ColorStitch.....	13
5.4-Complémentarité des deux logiciels.....	14
5.5-Conclusion.....	14
6-Conclusion.....	14
Chapitre 3 : Atelier Finissage et Contrôles qualité.....	15
1-Introduction.....	16
2-Étapes du processus de Finissage.....	16
3-Tests de contrôle qualité.....	16
4-Modélisation et layout de l'atelier Finissage.....	17
5-Conclusion.....	17
Conclusion Générale	18

Liste des figures

Figure1 : Logo de l'entreprise.....	02
Figure 2: Machine de teinture.....	05
Figure 3: L'essoreuse.....	05
Figure 4: les fours.....	06
Figure 5 : cone prete à l'emballage.....	06
Figure 6 : diagramme de flux de l'ensemble du processus industriel.....	07
Figure 7 : Lay-out de l'atelier teinture.....	09
Figure 8 : Durée moyenne par étape.....	12
Figure 9 : Répartition des temps par grandes phases.....	12
Figure 10 :layout de l'atelier Finissage.....	10

Liste des tableaux

Tableau 1: fiche signalétique de l'entreprise.....	03
Tableau 2: Étude de temps (time study).....	11

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

1- Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons l'entreprise d'accueil **COATS** ainsi que le contexte de notre stage.

2- Présentation de l'entreprise COATS

2.1- Présentation générale de l'entreprise COATS

Coats Industrial Tunisie est une filiale du groupe britannique Coats, acteur historique et leader mondial dans la fabrication de fils à coudre industriels. L'usine de Tunisie est spécialisée dans la teinture de fils et fournit des solutions textiles à différents secteurs (habillement, automobile, industrie technique).

La mission de Coats est de produire des fils répondant aux standards internationaux de qualité, de sécurité et de durabilité, tout en respectant les délais et les besoins spécifiques des clients.



Figure 1 : Logo de l'entreprise

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

La fiche signalétique (**Tableau 1**) résume les caractéristiques générales de l'entreprise Coats Tunisie, notamment son secteur d'activité, son régime, ses moyens humains et matériels.

Raison sociale :	COATS Tunisie
Forme juridique :	S.A.R.L
Création :	1989
Secteur d'activité :	Teinture et Finissage du fil à coudre
Production estimative :	25 à 30 tonnes/mois (6000 cônes/jours) _2013.
Régime :	Totalement exportatrice.
Adresse du siège :	52 Rue du Tissage Z.I. de Ksar Saïd 2086 DOUAR HICHER MANOUBA .
Tel/fax :	71 546 549/71 660 366
Superficie totale de l'usine :	5 000 m ²
Superficie couverte :	4 000 m ²
Nom du responsable :	Mr. TAREK KHEDHIRI
Nombre d'emplois fixes :	105
Horaire de travail :	3 x 8 heures (3 équipes)
Nombre de jours de travail par an :	305 jours

Tableau 1 : fiche signalétique de l'entreprise

2.2- Les différent services et départements de COATS

2.2.1- service transit

Il a pour rôle de contrôler les actions financières de l'entreprise. Il assure également la bonne gestion des ressources financières par les calculs des bilans et la bonne élaboration quotidienne des journaux.

2.2.2- service informatique

Ce service joue un rôle très important puisqu'il assure la maintenance des outils informatiques aussi bien que la programmation informatique. C'est le service responsable de la résolution des problèmes qui se déclenchent dans les programmes ou des logiciels installés

2.2.3- service de gestion des ressources humaines

Son rôle est la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise (cadres, ouvriers, technicien...)

2.2.4- service commerciale

C'est le service intermédiaire entre les clients et le service production. Il gère la matière à l'entrée, les délais de livraison et le lancement des commandes aux dates précises.

2.2.5- service production

C'est le service le plus important de l'entreprise. Il est responsable de la transformation du produit depuis son état initial (fil écru) jusqu'à sa livraison au magasin produits finis comme étant un produit fini tout en lui affectant la valeur ajoutée par l'entreprise.

2.2.6- service approvisionnement et gestion des stocks

Ce service a pour rôle de gérer le stockage et l'alimentation des ateliers par tous les produits et les fournitures nécessaires. En effet, il doit bien fixer les quantités qui doivent exister en stock afin de pouvoir alimenter la production par ses besoins au bon moment et en quantités suffisantes.

2.2.7- service maintenance

L'objectif principal de ce service est l'intervention et la réalisation de toutes les actions permettant de maintenir ou de rétablir en bon état le fonctionnement de tous les biens de l'entreprise. Ce service est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de toutes les unités de production dans l'entreprise. La surveillance des installations pour prévenir les pannes et l'optimisation des opérations sont les points clés de cette discipline d'entretien et de maintenance.

2.2.8- service contrôle qualité

C'est un service très critique dans l'entreprise puisqu'il assure le contrôle de tous les produits fabriqués dans l'entreprise et même les produits importés d'autres sites COATS afin d'assurer leur conformité et leur bonne qualité. Le service contrôle qualité est intégré dans tout le processus de la production. En fait le service qualité met en disposition des procédures détaillées décrivant les contrôles à effectuer tout au long du processus de fabrication ainsi que leurs fréquences.

2.3- Activité de l'entreprise

Après sa réception de la part du service commercial, la demande client va être traitée par l'agent d'approvisionnement avec SAP pour spécifier la quantité et la qualité de tous les besoins.

2.3.1- Les différentes tâches effectuées dans la production

◆ Atelier de teinture:

La matière première du processus est le fil écru, soit 100% polyester soit un mélange coton et polyester avec des pourcentages bien définis. Les types du fil écru sont classés sous 8 familles de textures différentes (tel que PCC, PPC...) notamment avec des degrés de finesses différents (175, 150, 120, etc.)

• La teinture

En ce qui concerne la teinture, elle se fait avec des processus standards selon la classe de couleurs gérées par un logiciel de gestion des lots de teinture (COLOUR STITCH), les colorants utilisés sont les colorants réactifs, colorants de cuve, dispersés et des colorants spéciaux pour obtenir certaines couleurs fluorescentes.

Les bobines du fil écru sont introduites dans des machines de teinture en les mélangeant avec des colorants et produits chimiques pour obtenir à la fin le résultat adéquat.

Un lavage dit << teinture blanche » est requis après toute couleur foncée.



Figure 2 :Machine de teinture

• L'essorage

Après l'opération de la teinture, les bobines de fils écrus sont introduites dans desessoreuses (fig3) (par principe de centrifugation) pour éliminer les résidus d'eau.



Figure 3:L'essoreuse

◆ Atelier de finissage:

- **Le séchage :**

Le séchage des bobines se fait dans des fours à micro-ondes pour déshydrater complètement l'eau restant dans les bobines.



Figure 4: les Fours

- **Le bobinage et finissage**

Ensuite, les bobines séchées seront mises dans des bobinoirs automatiques pour bobiner ces fils à cônes en plastique de diverses dimensions pour obtenir une gamme bien définie de métrage.

En cours de bobinage le fil teint subit une opération de lubrification avec une matière chimique fluide appelée T 23 à base de silicone, du cire et d'autres adjuvants qui sert à la fin d'améliorer la performance mécanique du fil à coudre lors de l'opération de confection.

- **L'étiquetage**

L'étiquetage est la dernière opération avant de faire l'emballage des bobines. Cette opération consiste à codifier les bobines sur la base de types de fils, de leurs couleurs et de leurs métrages



Figure 5: Cone bobinée, étiquetée et prête à l'emballage

2.4- Outils systèmes d'information

L'entreprise utilise plusieurs outils numériques pour la gestion de sa production :

1. **SAP** : pour les ordres de fabrication, la planification et le suivi des stocks.
2. **C2Master** : pour la gestion des recettes de teinture et les paramètres machines.
3. **ColorStitch** : pour la gestion des références couleurs et le suivi des essais laboratoire.

Ces outils permettent d'assurer la traçabilité et la coordination entre les services, depuis la commande du client jusqu'à l'expédition du produit final.

La figure 6 montre le diagramme de flux de l'ensemble du processus industriel, depuis l'entrée des commandes jusqu'à la livraison. Ce schéma met en évidence les relations entre flux informationnels, flux matières et interventions humaines.

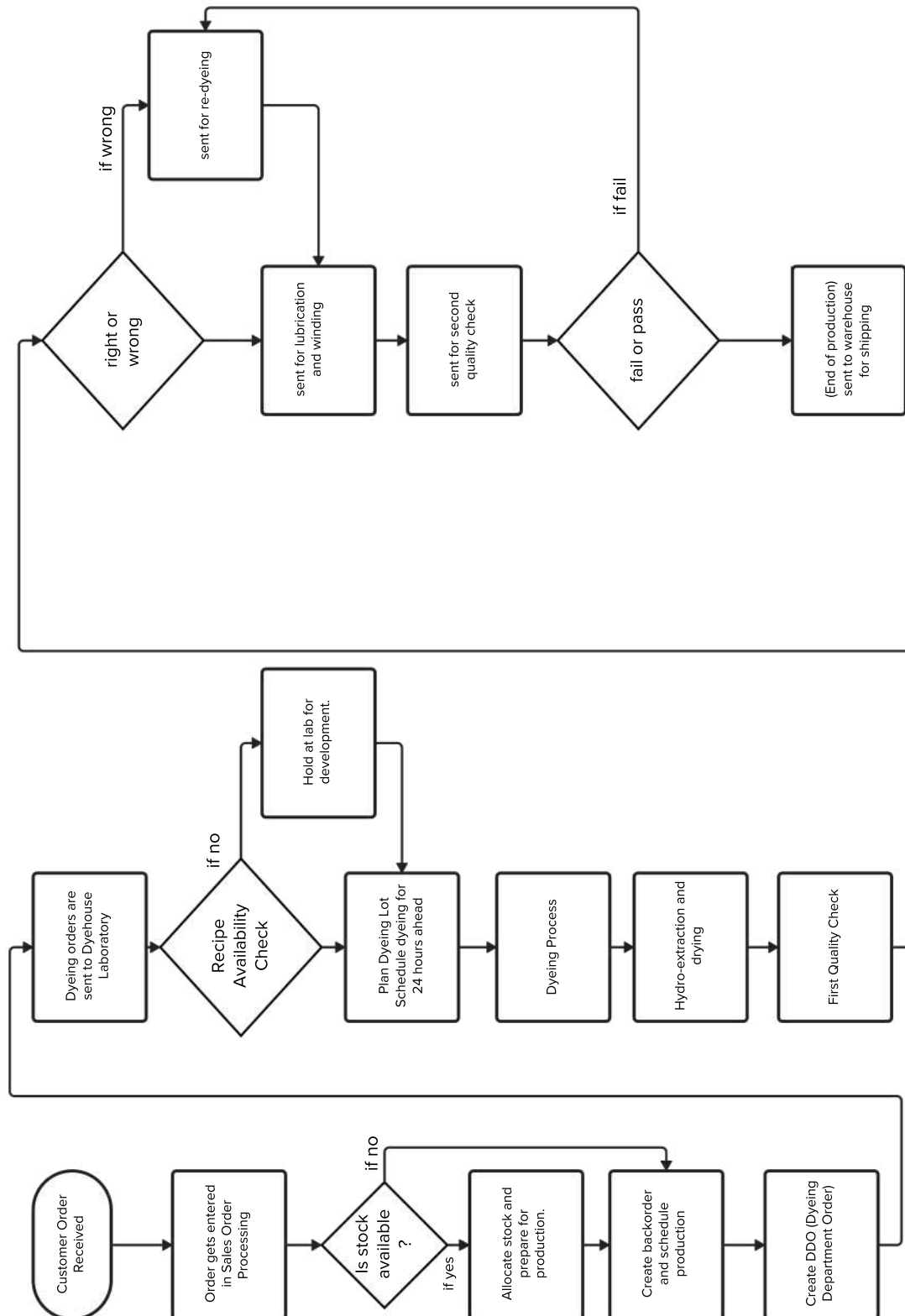


fig 6 diagramme de flux de l'ensemble du processus industriel

Chapitre 2 :

Processus de la Teinture

1- Introduction

L'atelier Teinture joue un rôle central dans l'usine Coats Tunisie. C'est dans cet atelier que les fils bruts sont transformés en produits finis conformes aux exigences des clients. Le processus de teinture permet d'obtenir la couleur demandée, tout en garantissant la qualité, la résistance et l'uniformité du fil.

2-Présentation de l'atelier Teinture

L'atelier teinture ou bien 'DYE HOUSE' est l'atelier là où se fait la tâche de teinture du fil écreu selon les recommandations et les besoins du client.

Cet atelier est composéde:

- 4 machines DYE 04(machine avec une capacité de 4 fromages dans chaque autoclave).
- 3 machines DYE 18(machine avec une capacité de 18 fromages dans chaque autoclave).
- 2 machines DYE-36(machine avec une capacité de 36 fromages dans chaque autoclave).
- 1 machine DYE 102(machine avec une capacité de 102 fromages dans l'autoclave).

Il existe aussi deux machinesessoreuses dont leur fonction est l'essorage des fromages teints après leur sortie de l'autoclave de la machine DYE

Dans l'atelier teinture, on trouve le magasin colorants et produits chimiques nécessaires lors de la teinture du fil écreu ainsi qu'un laboratoire teinture qui a pour rôle l'élaboration des recettes, la création des nouveaux coloris ainsi que la préparation des échantillons pour les clients **fromages=bobine de fil écreu

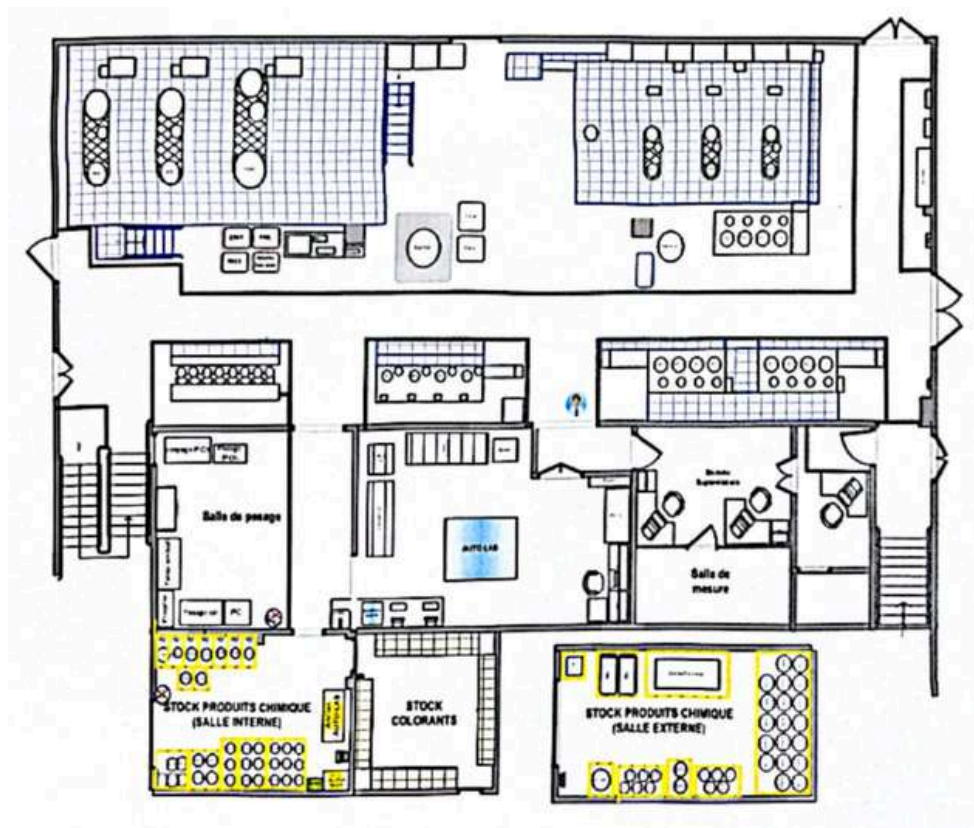


fig 7:Lay-out de l'atelier teinture

3- Processus de la Teinture

- **Pesage de la matière première**

Avant toute opération, les bobines de fil écru (fromages) sont pesées afin de déterminer la quantité exacte de matière première à traiter. Cette étape permet d'ajuster les recettes de teinture et de garantir la bonne proportion de colorants et de produits chimiques.

- **Création de la recette et préparation des colorants et produits chimiques**

Le laboratoire de teinture élabore la recette à l'aide du logiciel C2Master. Celle-ci définit les paramètres de teinture (température, durée, quantité de colorants et additifs). Les produits chimiques nécessaires sont ensuite préparés et dosés selon la recette validée.

- **Chargement des fromages dans l'autoclave et démarrage du cycle de teinture**

Les bobines préparées sont placées dans des cuves (autoclaves) adaptées à leur capacité. Le cycle de teinture est alors lancé, comprenant plusieurs phases : imprégnation, montée en température, maintien, puis refroidissement. Cette étape garantit la pénétration uniforme de la couleur dans la fibre.

- **Essorage**

À la fin du cycle, les bobines sont retirées des autoclaves et passent dans lesessoreuses. Cette opération permet d'éliminer l'excès d'eau et de réduire le temps de séchage.

- **Préparation des cartes de mesures**

Un échantillon représentatif du lot est prélevé et transformé en cartes d'essai. Ces cartes servent de support pour réaliser les contrôles colorimétriques et vérifier la conformité de la teinte obtenue.

- **Séchage et conditionnement des cartes**

Les cartes d'échantillon sont séchées puis conditionnées afin de pouvoir être utilisées dans les tests colorimétriques au laboratoire.

- **Mesure à l'aide d'un spectrophotomètre**

Les cartes sèches sont analysées dans le laboratoire colorimétrique à l'aide d'un spectrophotomètre relié au logiciel ColorStitch. Cette mesure permet de comparer la couleur obtenue avec la référence client et de calculer l'écart ΔE . Si l'écart est trop élevé, une retouche est demandée.

- **Livraison au Finissage**

Une fois la teinture validée, les bobines conformes sont transférées vers l'atelier Finissage pour les étapes finales (séchage complet, conditionnement, étiquetage). Elles sont ensuite envoyées au magasin, puis expédiées vers le client.

4-Étude de temps (time study)

4.1-Introduction

L'étude de temps a été réalisée dans l'atelier de teinture afin de mesurer la durée moyenne de chaque étape du processus. L'objectif était d'identifier les opérations les plus longues, de mettre à jour les données de production et de proposer des pistes d'amélioration.

4.2-Description du processus

Le cycle de teinture suit une suite logique d'opérations :

- **Chargement** : préparation des contenants, bobines et mise en place dans la machine.
- **Préparation des colorants et produits chimiques** : pesée manuelle ou via autolab, déplacements entre la salle de pesée et la machine.
- **Teinture** : démarrage et exécution automatique du programme de la machine.
- **Déchargement** : retrait des bobines teintées, démontage des accessoires, prise d'échantillons.

Cette séquence se répète pour chaque lot de production.

4.3-Méthodologie

- Observation directe du travail des opérateurs et du fonctionnement des machines.
- Mesure chronométrée de la durée de chaque opération, à l'aide de plusieurs relevés successifs.
- Répétition des mesures pour chaque étape afin de réduire les erreurs.
- Calcul statistique : moyenne, écart-type et temps standard.
- Comparaison avec les résultats de l'ancienne étude de temps disponible chez Coats.

4.4-Résultats

Le tableau suivant présente les temps moyens observés pour chaque étape du processus :

		NEW AVG	OLD AVG	min/unit	4	18	36	102
	Number of splindel per carrier				1	3	6	17
	Step No.	Step Description						
LOADING	1	Retrieve dyeing containers	0.13	0.096	min/lot	0.13	0.13	0.13
	2	Bring yarn bobbins	0.65	0.823	min/lot	0.65	0.65	0.65
	3	Load material carrier	0.083	0.083	min/bobin	0.303	1.443	3.131
	4	Attach accessories and press	0.129	0.13	min/spindle	0	0.39	0.747
		Attach accessories and press (004)	0.084	1.135	min/spindle	0.084	0	0
	5	Load machine and start program	4.001	1.896	min/lot	0	4.053	3.944
		Load machine and start program	0.213	0.286	min/lot	0.213	0	0
	6	Open the machine cover.	0.139	0.173	min/lot	0.121	0.14	0.161
	7	Unload the machine.	0.06	0.059	min/lot	0.06	0	0
		unload the machine (crane)	1.491	1.474	min/lot	0	1.477	1.497
UNLOADING	8	Remove brakes and discs/lot	0.048	0.062	min/spindle	0.065	0.237	0.464
	9	Unload the material carrier/lot	0.055	0.056	min/bobin	0.198	0.993	1.956
	10	Move the dyed bobbins to the spinner (essoreuse).	0.175	0.161	min/lot	0.175		
	11	Take a sample and attach it to the Order Form (OF).	0.793	0.469	min/lot	0.793		
DYE PREP	12	Go to the weighing room for colorants and chemical products.	0.463	0.293	min/lot	0.463		
	13	Go to the autolab(1)	0.242	0.126	min/lot	0.242		
	14	Start automatic weighing on the autolab.	0.778	0.685	min/lot	0.778		
	15	Return to the weighing room.	0.127	0.111	min/lot	0.127		
	16	Weigh the colorants.	2.397	1.978	min/lot	2.397		
	17	Weigh the chemical products.	1.143	1.125	min/lot	1.143		
	18	Go back to the autolab (2).	0.112	0.118	min/lot	0.112		
	19	Retrieve the weighed colorants and chemical products.	0.33	0.391	min/lot	0.33		
	20	Return to the machines	0.607	0.944	min/lot	0.607		

Tableau 2 : Étude de temps (time study)

Afin de mieux visualiser la répartition des temps, le graphique suivant illustre la durée moyenne par opération :

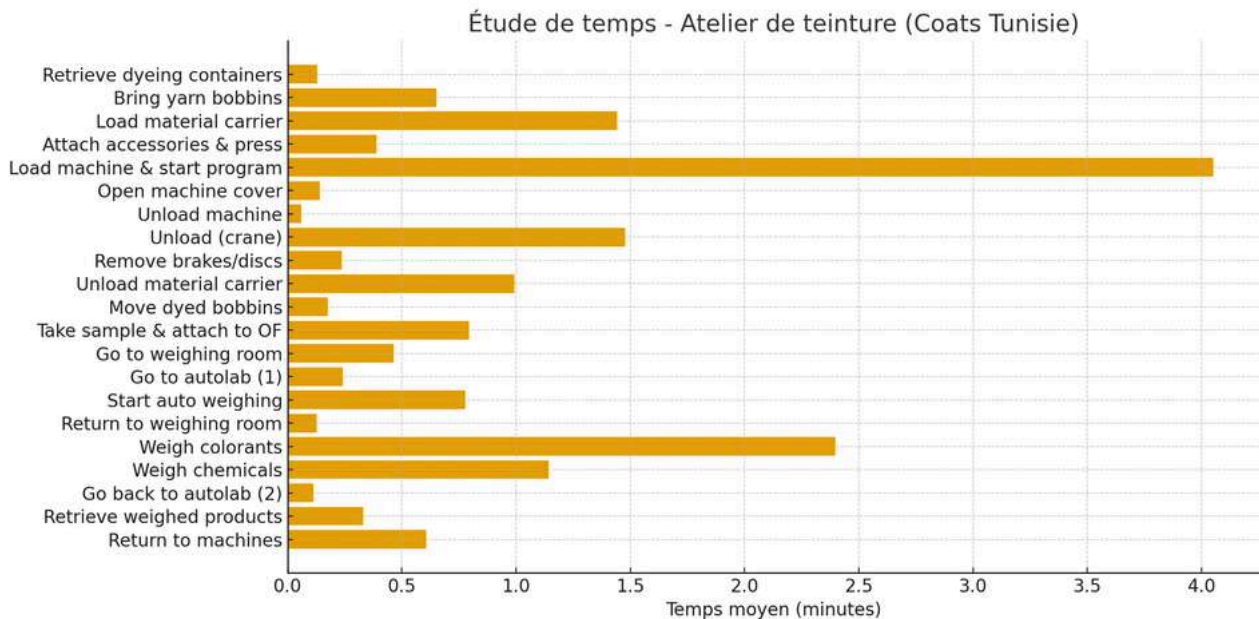


fig 8 : Durée moyenne par étape

Le graphique en camembert ci-dessous illustre la répartition des temps par grandes phases du processus. On observe que la préparation des colorants et produits chimiques représente la part la plus importante du temps total, suivie du chargement et enfin du déchargement.

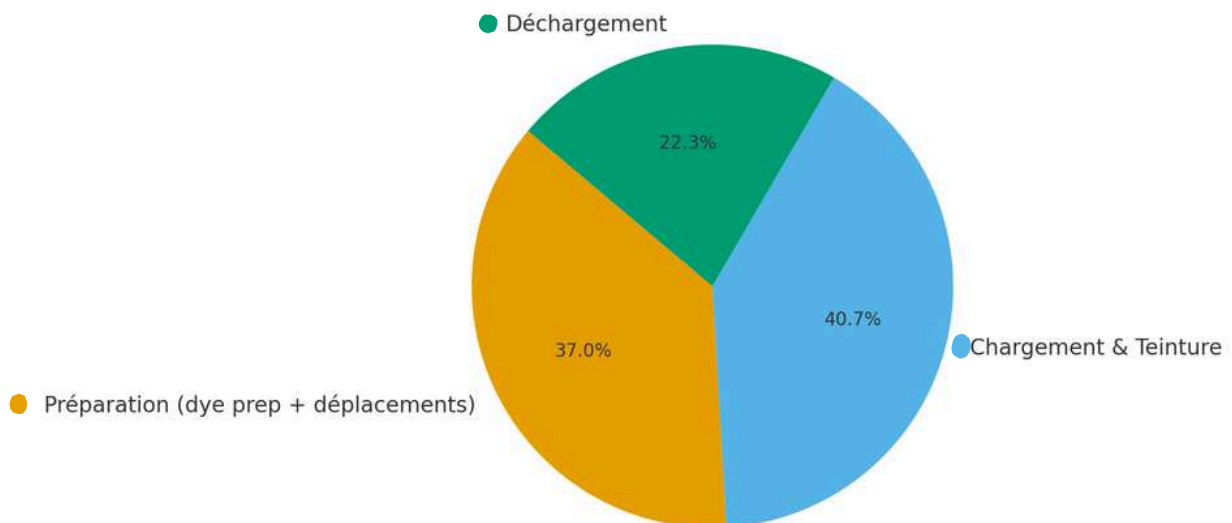


fig 9 : Répartition des temps par grandes phases

4.5-Analyse des résultats

- Les étapes les plus longues sont le chargement de la machine (≈ 4 min) et la pesée des colorants ($\approx 2,4$ min).
- Les déplacements (entre la salle de pesée et l'autolab) représentent un temps non négligeable.
- Les opérations rapides comme la récupération des contenants ($\approx 0,13$ min) sont faibles individuellement, mais se répètent à chaque cycle.
- On note une dépendance forte à la précision et à l'organisation de la pesée, ce qui en fait un goulot d'étranglement.

4.6-Conclusion

Cette étude a permis de :

1. Mettre à jour les temps opératoires de l'atelier de teinture.
2. Identifier les étapes critiques (chargement et préparation des colorants).
3. Mettre en évidence l'importance de réduire les déplacements pour gagner du temps.
4. Fournir une base fiable pour optimiser le lead time et améliorer l'organisation du travail.

En conclusion, la démarche constitue un outil essentiel pour planifier, améliorer et contrôler les performances de l'atelier.

5-Outils numériques

5.1-Introduction

L'entreprise utilise différents logiciels spécialisés afin d'améliorer la production et de garantir la qualité de ses produits. Parmi eux, deux outils occupent une place importante : C2Master et ColorStitch. Dans cette partie, je vais présenter leur rôle et leur utilisation dans le cadre du travail de l'usine

5.2-Le logiciel C2Master

C2Master est un logiciel qui sert principalement à la gestion des temps et de l'efficacité. Il permet de mesurer la durée des différentes opérations et de calculer le Standard Minute Value (SMV). Grâce à ces données, il devient possible de suivre la performance des opérateurs et d'équilibrer les lignes de production.

Dans l'entreprise, C2Master est utilisé pour organiser le travail de manière plus rationnelle, éviter les déséquilibres entre les postes et mieux contrôler les coûts de fabrication. Les avantages sont nombreux : une meilleure productivité, une réduction des pertes de temps et des informations précises pour le suivi de la production.

5.3-Le logiciel ColorStitch

ColorStitch est utilisé dans l'atelier de teinture. Son objectif est de créer les recettes de teinture selon les commandes des clients. Chaque client peut demander une couleur spécifique sur un type de matière précis (coton, polyester, etc.). Le logiciel propose alors une formule chimique adaptée et permet de simuler le rendu avant de lancer la production réelle.

L'utilisation de ColorStitch apporte plusieurs bénéfices : un gain de temps au niveau du laboratoire, une réduction du nombre d'essais nécessaires, une meilleure homogénéité des couleurs entre les lots et, enfin, une plus grande satisfaction des clients grâce à la précision des résultats

5.4-Complémentarité des deux logiciels

Les deux logiciels jouent un rôle complémentaire dans l'entreprise. C2Master intervient sur l'aspect organisationnel et l'efficacité de la production, tandis que ColorStitch agit sur la qualité et la précision des couleurs. Ensemble, ils permettent d'assurer un processus de fabrication à la fois rapide, efficace et conforme aux attentes des clients.

5.5-Conclusion

En conclusion, l'utilisation de C2Master et de ColorStitch représente un atout essentiel pour l'entreprise. Ces logiciels contribuent à améliorer la performance globale, à garantir la qualité des produits et à renforcer la compétitivité de l'usine sur le marché textile.

6-Conclusion

Le processus de teinture chez Coats Tunisie repose sur une organisation précise des étapes, allant de la préparation des matières et des colorants jusqu'au déchargement des bobines teintes. L'étude de temps a permis de mettre en évidence les durées moyennes des opérations et d'identifier les étapes critiques, notamment la préparation des colorants et le chargement des machines. Ces résultats constituent une base solide pour améliorer la productivité et réduire le temps de traversée.

Parallèlement, l'intégration des outils numériques tels que C2Master et ColorStitch renforce le pilotage et la maîtrise du processus en facilitant la planification, la traçabilité et la standardisation des recettes de teinture. La complémentarité entre l'analyse pratique (time study) et l'utilisation de logiciels spécialisés offre ainsi à l'entreprise des leviers efficaces pour optimiser la qualité et la performance globale de l'atelier teinture.

Chapitre 3 :

Atelier Finissage et Contrôles qualité

1-Introduction

L'atelier Finissage constitue la dernière étape de la chaîne de production. Après la teinture et le contrôle colorimétrique, les fils passent au finissage afin d'obtenir un produit final prêt à être livré au client. Le finissage assure la mise en forme, le conditionnement et la vérification finale de la qualité.

2-Étapes du processus de Finissage

Le processus de finissage peut se résumer en plusieurs étapes simples :

1. **Séchage des fromages** : les bobines teintées sont complètement séchées pour stabiliser la couleur et faciliter les opérations suivantes.
2. **Impression des étiquettes** : chaque lot reçoit une étiquette d'identification avec les informations essentielles (couleur, lot, client).
3. **Bobinage** : les fils sont rebobinés sur des machines spécifiques afin d'assurer une bonne régularité et une meilleure présentation.
4. **Contrôle et emballage** : les produits finis sont vérifiés visuellement et testés si nécessaire, puis emballés.
5. **Livraison au magasin** : les lots conformes sont transférés au magasin produits finis pour l'expédition.

3-Tests de contrôle qualité

Pour garantir la conformité des produits, plusieurs tests sont effectués au laboratoire :

- Test de torsion : mesure le nombre de tours par mètre afin de vérifier la régularité du fil.
- Test de résistance et allongement : contrôle la solidité du fil avec la machine Testometric.
- Test de métrage : vérifie la longueur réelle et le titrage du fil.
- Test de friction : mesure le comportement du fil en frottement pour assurer sa durabilité.
- Contrôle de l'eau de teinture : suivi de la qualité de l'eau utilisée dans les procédés, ainsi que la température et l'humidité des locaux.
- Contrôle du fil écriu : vérification des bobines avant teinture (dimensions, densité, poids).
- Contrôle des machines : inspection régulière des autoclaves et des équipements pour garantir la sécurité et la fiabilité.

Ces tests permettent d'assurer que chaque lot expédié respecte les normes de qualité COATS et les attentes des clients.

4-Modélisation et layout de l'atelier Finissage

La figure 10 illustre le layout de l'atelier Finissage. Ce schéma montre la disposition des machines de séchage, de bobinage, ainsi que les zones de contrôle et d'emballage. Cette organisation permet d'optimiser les flux entre les opérations et de réduire les déplacements inutiles.

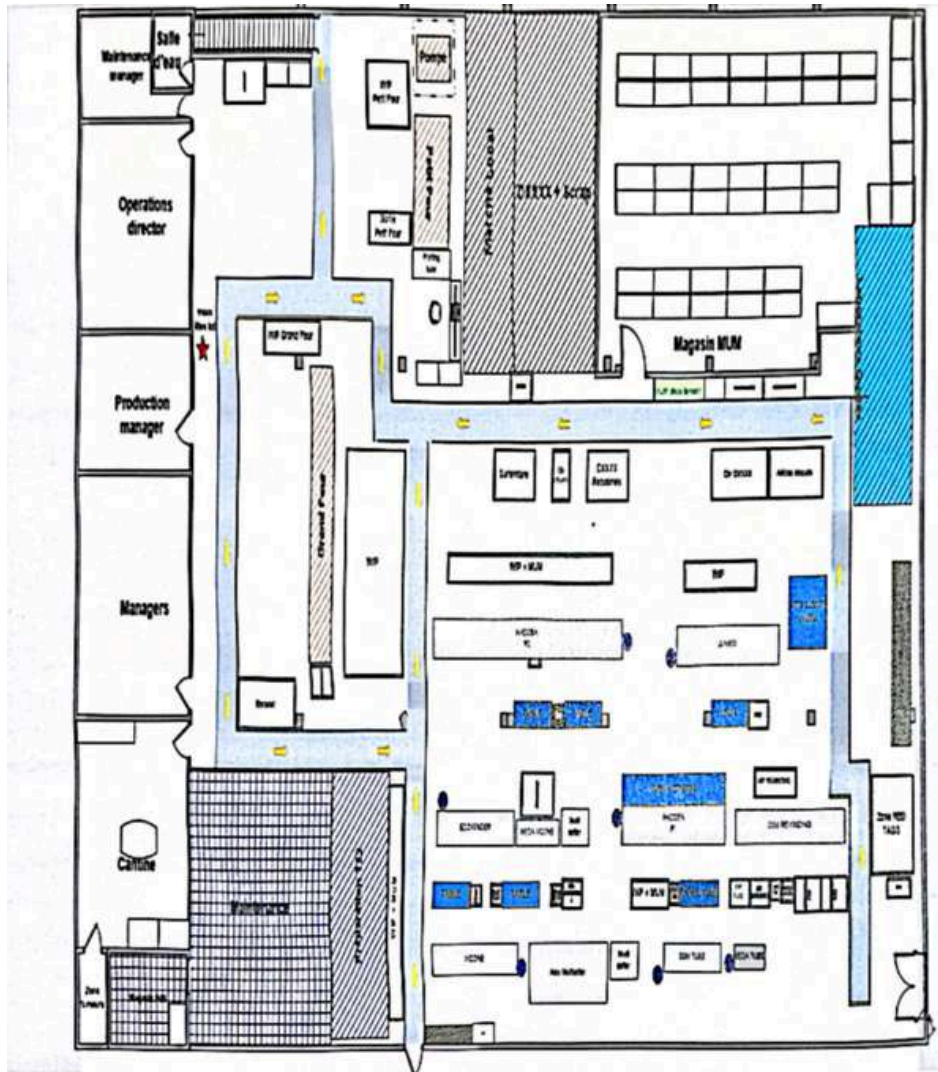


fig 10 : layout de l'atelier Finissage

5-Conclusion

En résumé, l'atelier Finissage représente une étape essentielle dans la chaîne de production de Coats Tunisie. Il assure le passage du fil teint vers un produit fini, prêt à être livré au client. Les différentes opérations de séchage, bobinage, étiquetage et emballage permettent de garantir une présentation et une qualité conformes aux normes de l'entreprise.

Les tests de contrôle réalisés en laboratoire jouent également un rôle déterminant. Ils permettent de vérifier la résistance, la régularité, la torsion et la conformité du fil avant expédition. Ainsi, le Finissage constitue non seulement une étape technique, mais aussi un maillon de contrôle et de validation de la qualité, garantissant la satisfaction des clients.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage d'été au sein de Coats Industrial Tunisie a été une expérience formatrice et enrichissante. Il m'a permis de découvrir de près le fonctionnement d'une entreprise industrielle spécialisée dans la production et la teinture de fils.

À travers mes missions, j'ai pu :

- Observer et comprendre l'organisation globale de l'usine et les interactions entre ses différents services.
- Cartographier le processus de production, depuis la commande client jusqu'à l'expédition du produit fini.
- Conduire une étude de temps détaillée dans l'atelier Teinture, qui a permis de mettre à jour les données existantes et d'identifier les étapes critiques.
- Me familiariser avec des outils industriels modernes, tels que SAP, C2Master et ColorStitch, indispensables à la gestion de la production et au contrôle de la qualité.

Ce stage m'a également sensibilisé à l'importance des règles de sécurité et d'environnement dans un contexte industriel, ainsi qu'à la rigueur nécessaire pour maintenir des standards de qualité élevés.

En conclusion, cette expérience a renforcé mes compétences techniques et analytiques, tout en confirmant mon intérêt pour les domaines liés à la production industrielle, la gestion des flux et l'amélioration continue. Malgré la durée relativement courte du stage (quatre semaines), j'ai pu atteindre les objectifs fixés et contribuer à l'actualisation des outils de suivi de l'atelier Teinture.